

Задачи к лекции 2

СПбГУ, ИИНОд, 1 курс, 2026/27. Иван Пальченков.

30 задач: 7 совсем простых, 14 идейных средних, 9 идейных сложных.

Простые — с определений лекции. Остальные — два указателя, префиксы, стек, очередь минимумов, разности.

Идеи решений для ведущего — с отдельной страницы.

Совсем простые

Если лекция прослушана, каждая занимает около минуты. Нужны формула, число или пара слов.

1. Префикс

$\text{sum}[0] = 0$, $\text{sum}[i+1] = \text{sum}[i] + a[i]$. Чему равна сумма $a[l] + \dots + a[r]$?

2. Вершина минимумов

В пустой стек с минимумом кладут 6, потом 4, потом 5. Какое число лежит на вершине стека минимумов?

3. Кто выйдет первым

В пустую очередь кладут 3, потом 8, потом 1. Что вернёт первый pop?

4. Один указатель на голову

Односвязный список, хранится только head. За какое время делается push_front? За какое — push_back?

5. Одно удвоение

У вектора заняты все 8 ячеек, пришёл ещё один push_back, ёмкость удваивается. Сколько элементов копируется в этот момент?

6. Пустой список

Двусвязный список с фиктивными head и tail пуст. На что указывает head.next?

7. Сколько элементов в кольце

Циклический буфер, $\text{sz} = 9$, $\text{start} = 6$, $\text{end} = 1$. Данные лежат на полуинтервале $[\text{start}, \text{end})$ по кольцу. Сколько элементов?

Идейные, средние

Оценка за идею. Достаточно сказать, что храним, кого двигаем и почему ответ не теряется.

8. Общие элементы

Два массива уже отсортированы по возрастанию. Нужно выписать их пересечение за время порядка суммы длин, без вложенного цикла и без бинарного поиска.

Поставьте указатель на начало каждого массива. Что делать, если текущие элементы не равны? Если равны? Почему ни один указатель не имеет смысла двигать назад?

9. Два конца

Массив отсортирован по возрастанию. Есть ли два разных индекса с суммой ровно S ?

Поставьте один указатель на левый конец, другой на правый. Если сумма больше S , кого сдвигать и почему пара с этим правым элементом уже невозможна? Если сумма меньше S ? Почему весь проход линейный?

10. Окно с суммой S

Все элементы массива положительны. Найти любой подотрезок с суммой ровно S или сказать, что его нет.

Держите окно $[l, r]$. Когда сумму увеличивать правым концом, когда уменьшать левым? Почему при положительных числах каждый конец сдвигается только вправо и время линейное? Где используется положительность?

11. Минимум в окне

Дан массив и длина окна k . Для каждого положения окна длины k назвать минимум. Окон порядка n , наивный просмотр каждого окна слишком дорог.

Как это делает очередь кандидатов? Какой элемент можно выбросить навсегда ещё до того, как он выйдет из окна по возрасту?

12. Ближайший меньший слева

Для каждой позиции найти ближайший слева строго меньший элемент либо сообщить, что слева все не меньше.

Идём слева направо и держим стек. Перед тем как положить $a[i]$, кого со стека снимаем? Почему снятый элемент справа от i уже никому не пригодится как ближайший меньший?

13. Самый тяжёлый подотрезок

Найти подотрезок с максимальной суммой. Сумма $[l, r]$ через префиксы равна $\text{sum}[r+1] - \text{sum}[l]$.

Идите слева направо. Кроме текущего префикса, какое одно число нужно помнить, чтобы для каждого правого конца сразу знать лучший левый?

14. Не больше k нулей

Массив из нулей и единиц. Найти самый длинный подотрезок, в котором нулей не больше k .

Как двигать концы? В какой момент левый обязан шагнуть? Почему каждый индекс станет правым концом один раз и левым не больше одного раза?

15. Две стенки

Высоты столбцов $h[0], \dots, h[n-1]$. Нужно выбрать два различных индекса $i < j$ так, чтобы $\min(h[i], h[j]) \cdot (j - i)$ было максимальным.

Поставьте указатели на концы. Почему на каждом шаге можно навсегда отбросить более низкую сторону и сдвинуть ровно её? Откуда линейное время?

16. Лодки

Веса людей — массив, каждый вес не больше W . Лодка выдерживает суммарный вес W и берёт не больше двух человек. Сколько лодок нужно хотя бы?

После сортировки поставьте указатели на самого лёгкого и самого тяжёлого. Кого сажать вместе, а кого одного? Почему жадный выбор не портит ответ?

17. Сколько окон не тяжелее S

Все элементы положительны. Сколько подотрезков имеют сумму не больше S ?

Правый конец растёт. Как для него найти самый левый допустимый левый конец и почему число подходящих подотрезков с этим правым концом считается одной вычитанием? Почему внутренний сдвиг левого конца суммарно линейный?

18. Слияние

Два массива отсортированы по возрастанию. Собрать из них один отсортированный массив за время суммы длин.

Куда писать меньший из двух текущих элементов? Что делать, когда один массив кончился? Почему результат возрастает и почему нельзя обойтись одним указателем?

19. Прибавление на отрезке

Массив из нулей длины n . Приходят q запросов «прибавить x на $[l, r]$ ». После всех запросов нужно выписать итоговый массив. Хочется время порядка $n + q$, а не $n \cdot q$.

Заведите разностный массив. Что записать в него на один запрос? Каким одним проходом потом восстановить сами значения? Почему ячейки вне $[l, r]$ не меняются?

20. Три цвета

Массив состоит только из 0, 1 и 2. Разложить его так, чтобы сначала шли нули, потом единицы, потом двойки. Один проход, постоянная дополнительная память.

Заведите три индекса: границу нулей, текущий элемент и границу двоек. Куда менять текущий элемент в каждом из трёх случаев и какой индекс после обмена не двигают вперёд, чтобы не пропустить новую двойку?

21. Ближайший больший справа

Для каждой позиции найти ближайший справа строго больший элемент либо сказать, что справа все не больше.

Стек идём слева направо. Чем этот стек отличается от стека задачи 12? В какой момент у уже положенного элемента появляется ответ, и почему ответ больше не улучшится?

Идейные, сложные

Обычно два приёма сразу или один приём с нетривиальным инвариантом. Нужен ход решения, а не программа.

22. Прямоугольник под гистограммой

Высоты столбцов $h[0], \dots, h[n-1]$, ширина каждого равна 1. Нужна максимальная площадь прямоугольника, который целиком помещается под графиком.

Для фиксированной высоты $h[i]$ прямоугольник этой высоты самый широкий там, где $h[i]$ является минимумом. Как стеком для каждого i найти левую и правую границы такого участка за суммарно линейное время?

23. Сумма ограниченной длины

Найти подотрезок с максимальной суммой, длина которого от L до R включительно. Дано $1 \leq L \leq R \leq n$.

Сведите вопрос к минимуму префикса в скользящем окне. Для фиксированного правого конца какие левые концы допустимы? Почему окно минимума сдвигается на единицу, когда правый конец шагает, и откуда берётся линейное время?

24. Вода между столбцами

По последовательности высот посчитать, сколько воды удержится. Вода над столбцом определяется более низким из двух бортов: максимумом слева и максимумом справа. Ширина столбца равна 1.

Решите двумя указателями с концов, без двух дополнительных массивов максимумов. Какой инвариант позволяет обработать более низкую сторону и сдвинуть ровно один указатель?

25. Где два указателя врут

Алгоритм задачи 10 рассчитан на положительные элементы.

Приведите массив из трёх чисел и значение S , где подотрезок с суммой S есть, а правило «сумма мала — двигаем правый, сумма велика — двигаем левый» его не обязано найти. Какое свойство суммы окна пропало?

Как всё же проверить существование такого подотрезка одним проходом слева направо? Почему уже виденные префиксы нельзя просто отсортировать и забыть порядок индексов?

26. Коридор между минимумом и максимумом

Найти самый длинный подотрезок, у которого максимум минус минимум не превосходит k .

Правый конец растёт, левый догоняет, когда окно стало слишком высоким. Обычный пересчёт $\min$ и $\max$ после сдвига левого конца портит линейное время. Откуда брать минимум и максимум так, чтобы каждый элемент вошёл в структуру и вышел из неё не больше одного раза?

27. Три слагаемых

Есть ли три различных индекса с суммой ровно S ? Числа произвольные, массив заранее не отсортирован.

Почему после сортировки хватает цикла по первому элементу и двух указателей по хвосту, и это порядка n^2 , а не n^3 ? Почему без сортировки тот же сдвиг уже неверен?

28. Сумма минимумов всех подотрезков

Посчитать сумму по всем подотрезкам минимума на этом подотрезке. Если минимумов несколько, в подотрезке учитывается значение, но каждый подотрезок входит в сумму один раз. Нужно быстрее, чем перебор всех подотрезков.

Для каждого индекса i найдите, на скольких подотрезках i является самым левым минимумом. Как два прохода монотонным стеком дают левую и правую границы? Чем неравенство на левой границе отличается от неравенства на правой, чтобы при равных значениях подотрезок достался самому левому минимуму? Как из двух границ получить число подотрезков одной формулой?

29. Сумма делится на k

Сколько подотрезков имеют сумму, делящуюся на заданное $k \geq 1$?

Чем остаток префикса по модулю k заменяет сам префикс? Что нужно помнить про уже встреченные остатки, включая пустой префикс? Почему два одинаковых остатка дают ровно один подходящий подотрезок между ними?

30. Где разности перестают быть бесплатными

Теперь запросы двух типов чередуются: «прибавить x на $[l, r]$ » и «сказать сумму на

[L, R]».

Почему схема задачи 19, если применять её наивно перед каждым запросом суммы, снова становится квадратичной? Почему нельзя ответить на сумму, глядя только на две ячейки разностного массива? В каком порядке запросов разностный массив всё ещё спасает, а в каком приёмов этой лекции уже не хватает?

Идеи решений

Для ведущего. Студентам можно отдать только условия.

1. Префикс

$\text{sum}[r+1] - \text{sum}[l]$.

2. Вершина минимумов

4. Данные снизу вверх: [6, 4, 5]. Минимумы: [6, 4, 4].

3. Кто выйдет первым

3. Очередь отдаёт того, кто пришёл первым.

4. Один указатель на голову

`push_front` за $\Theta(1)$. `push_back` за $\Theta(n)$: хвоста нет, до него надо дойти.

5. Одно удвоение

8. Копируется уже лежащее содержимое. Новый элемент пишется в новый буфер после копирования.

6. Пустой список

На `tail`. В пустом списке фиктивные узлы связаны напрямую.

7. Сколько элементов в кольце

4. Заняты индексы 6, 7, 8, 0. Формула: $1 - 6 + 9 = 4$.

8. Общие элементы

Если $A[i] < B[j]$, увеличиваем i : этот элемент меньше всего хвоста B . Если $A[i] > B[j]$, увеличиваем j . Если равны, пишем элемент в ответ и двигаем оба. Каждый шаг увеличивает i или j . Назад идти незачем: отброшенный элемент строго меньше текущего другого массива, а оба хвоста только растут.

9. Два конца

$i = 0, j = n-1$. Сумма больше S : уменьшаем j . Любой индекс левее j в паре с этим j дал бы ещё большую сумму, массив возрастает. Сумма меньше S : увеличиваем i . На каждом шаге сдвигается ровно один конец, шагов не больше n .

10. Окно с суммой S

Сумма меньше S — расширяем r . Сумма больше S — сдвигаем l . Равенство — ответ. Оба конца только растут. Положительность нужна, чтобы сдвиг l уменьшал сумму, а сдвиг r её увеличивал. Иначе так можно перескочить нужное окно.

11. Минимум в окне

В деке индексов значения возрастают от головы к хвосту, голова — минимум окна. Новый элемент выкидывает с хвоста всех, кто не меньше его: они левее и не лучше, в будущем окне, где жив новый элемент, они минимумом не будут. С головы снимаем индексы левее окна. Каждый индекс один раз входит и один раз выходит, всего $\Theta(n)$.

12. Ближайший меньший слева

Стек хранит индексы возрастающих значений. Пока вершина не строго меньше $a[i]$, её снимаем. Новая вершина — ответ для i , затем кладём i . Снятый u левее i , и $a[u] \geq a[i]$. Для позиции правее i элемент i ближе. Если угодился бы кому-то справа как

меньший, то i не больше u и ближе, так что u уже не ближайший.

13. Самый тяжёлый подотрезок

Для правого конца r лучшая сумма есть текущий префикс минус минимальный префикс строго левее. Идём слева направо, помним минимум уже виденных префиксов и максимум разности. Минимум обновляется одним сравнением. Пустой подотрезок обычно запрещают, поэтому минимум берут по префиксам левее текущего конца.

14. Не больше k нулей

r бежит от 0 до $n-1$. Как только нулей в окне стало $k+1$, двигаем l , пока лишний ноль не выйдет. На каждом r окно $[l, r]$ — самый длинный допустимый подотрезок с таким правым концом. Каждый конец увеличивается не больше n раз.

15. Две стенки

Пока $i < j$, площадь $\min(h[i], h[j]) \cdot (j-i)$. Если $h[i] \leq h[j]$, любой правый край левее j в паре с этим i даст не большую высоту и меньшую ширину: i можно отбросить и сдвинуть вправо. Симметрично, если ниже правая сторона. Каждый шаг уменьшает отрезок на единицу.

16. Лодки

Сортируем. i на лёгком конце, j на тяжёлом. Если $w[i] + w[j] \leq W$, сажаем обоих и двигаем оба конца. Иначе тяжёлый не едет ни с кем из оставшихся, он уезжает один, j уменьшается. Каждая лодка уменьшает число людей. Тяжёлому правда не найти пару легче, чем текущий i : все ещё легче уже уехали. Сортировка $O(n \log n)$, указатели $O(n)$.

17. Сколько окон не тяжелее S

Копим сумму окна $[l, r]$. Добавили $a[r]$. Пока сумма больше S , вычитаем $a[l]$ и увеличиваем l . Все левые концы от l до r дают сумму не больше S , их $r-l+1$. Более левые уже слишком тяжелы и при положительных числах такими и останутся. l только растёт, суммарно $O(n)$.

18. Слияние

$i = j = 0$. Пока оба массива не кончились, в ответ кладём меньший из $A[i]$ и $B[j]$ и сдвигаем его указатель. Хвост непустого массива дописываем как есть. Каждый элемент входит в ответ один раз. Результат возрастает, потому что в ответ всегда попадает текущий минимум двух оставшихся голов, а головы сами не убывают. Одним указателем второй массив не читается.

19. Прибавление на отрезке

На запрос делаем $d[l] += x$ и, если $r+1 < n$, $d[r+1] -= x$. Итоговый a — префиксные суммы d : прибавка x входит в префикс ровно на индексах от l до r и гасится в $r+1$. Каждый запрос трогает две ячейки, построение ответа линейно.

20. Три цвета

lo — куда положить следующий 0, hi — куда положить следующую 2, i идёт от lo . Если $a[i] = 0$, меняем $a[i]$ с $a[lo]$ и увеличиваем lo и i : слева от i уже разобрано. Если $a[i] = 2$, меняем с $a[hi]$ и уменьшаем hi , а i не двигаем: приехавший элемент ещё не смотрели. Если $a[i] = 1$, просто $i++$. Инвариант: левее lo нули, правее hi двойки, между lo и i единицы.

21. Ближайший больший справа

Стек хранит индексы убывающих к вершине значений: вершина — ближайший ещё не закрытый кандидат. Пока $a[i]$ строго больше вершины, у вершины ответ равен $a[i]$, её снимаем. Затем кладём i . Первый больший справа и есть ближайший: всё между ним и i мы уже сняли как не большие. Оставшиеся в стеке после конца массива ответа не имеют.

22. Прямоугольник под гистограммой

Стек индексов со строго возрастающими высотами. Идём слева направо, слева воображаем столб высоты 0. Пока вершина выше $h[i]$, снимаем её: справа первая более низкая позиция — это i , слева первая не выше — новая вершина. Ширина $i - left - 1$, площадь $h[pop]$ умножить на ширину. В конце закрываем стек фиктивным нулём. Каждый столбец один раз кладётся и один раз снимается. За эти границы прямоугольник высоты $h[i]$ не протянуть: там стоит столб ниже.

23. Сумма ограниченной длины

Сумма $[l, r]$ при фиксированном r — это $sum[r+1]$ минус $sum[t]$, где t пробегает целые от $r+1-R$ до $r+1-L$. Нужен минимум sum на этом отрезке индексов. При $r := r+1$ окно индексов сдвигается на 1. Это структура из задачи 11, суммарно $\Theta(n)$. Пока окно ещё не набралось, границы обрезают нулём. Ответ — максимум по r величины $sum[r+1] - \min$ в окне.

24. Вода между столбцами

$l = 0, r = n-1$, ведём $left_max$ и $right_max$. Если $left_max \leq right_max$, уровень над l уже не вырастет за счёт правой части: справа есть столб не ниже $left_max$. Вода равна $left_max - h[l]$ после того, как $left_max$ обновлён максимумом с $h[l]$, затем $l++$. Иначе симметрично двигаем r . Более низкая сторона — узкое место. Каждый указатель проходит свою половину один раз.

25. Где два указателя врут

Пример: 3, -5, 4 и $S = -1$. Подходит подотрезок $[-5, 4]$. У суммы окна нет монотонности: добавление элемента может её и увеличить, и уменьшить, сужение тоже. Правило задачи 10 перестаёт быть безопасным.

Текущий префикс P закрывает подотрезок суммы S тогда и только тогда, когда раньше встречался префикс $P - S$. Храним множество уже виденных префиксов, включая 0. Сортировка всех префиксов забывает, кто левее: пара с разностью S может стоять в неверном порядке индексов.

26. Коридор между минимумом и максимумом

Два дека кандидатов, как в задаче 11. В деке минимума значения возрастают от головы к хвосту, в деке максимума убывают. Новый элемент чистит хвост своего дека. Пока $max - min > k$, увеличиваем l и снимаем с голов индексы меньше l . Лучшая длина — максимум $r - l + 1$. Каждый индекс входит и выходит из каждого дека не больше одного раза.

27. Три слагаемых

Сортируем. Фиксируем i и на хвосте ищем два элемента с суммой $S - a[i]$ указателями с концов, как в задаче 9. На каждом i концы только сходятся, это $O(n)$, всего $O(n^2)$ после сортировки.

Без порядка сдвиг врёт. Массив 1, 5, 2, 4 и $S = 7$. Концы 1 и 4 дают 5, «сумма мала» велит выбросить 1. Тройка 1, 2, 4 при этом ещё не собрана, а единица в неё входит.

28. Сумма минимумов всех подотрезков

Пусть L — ближайшая слева позиция со значением не больше $a[i]$, либо -1 . Пусть R — ближайшая справа позиция со значением строго меньше $a[i]$, либо n . Тогда i — самый левый минимум ровно на подотрезках, у которых левый конец лежит в $(L, i]$, а правый в $[i, R)$. Их $(i - L) \cdot (R - i)$. Равные значения слева отсекаются нестрогой границей, равные справа ещё принадлежат i : он левее. Вклад индекса — $a[i]$, умноженное на это число. Обе границы находятся монотонным стеком, слева направо и справа налево. Сумма вкладов и есть ответ, оба прохода линейны.

29. Сумма делится на k

Сумма $[l, r]$ делится на k тогда и только тогда, когда $\text{sum}[r+1]$ и $\text{sum}[l]$ дают один остаток по модулю k . Идём слева направо, для текущего остатка прибавляем к ответу, сколько раз он уже встречался, и увеличиваем счётчик этого остатка. Пустой префикс даёт остаток 0 и учитывается с самого начала. Одинаковые остатки на концах означают разность, кратную k . Если k небольшое, счётчики лежат в массиве длины k . Иначе их держат в множестве пар «остаток, сколько раз видели».

30. Где разности перестают быть бесплатными

Разностная ячейка говорит, насколько значение меняется относительно соседа, а не сумму на отрезке. Чтобы получить сумму, нужен сам массив или его префиксы. Если перед каждым запросом суммы пересчитывать префикс за $\Theta(n)$, а запросов $\Theta(n)$, выходит $\Theta(n^2)$.

Если сначала идут все прибавления и только потом все суммы, разности применяются за $O(q)$, один раз строится массив, один раз его префикс, дальше каждая сумма за $O(1)$. Как только сумма запрашивается в середине серии прибавлений, одного прохода уже не хватает: каждое новое прибавление портит уже посчитанные префиксы на целом хвосте. Структура, которая умеет и то и другое быстрее линейного на запрос, на этих двух лекциях не строится. Граница метода ровно здесь.